Введение в верификацию и анализ программ

Вводная лекция

ITMO more than a UNIVERSITY

2026



Общая информация

- Дисциплина «Введение в верификацию и анализ программ»
- Место в учебном плане
  - 1 семестр
- Виды занятий
  - Лекции
  - Лабораторные работы
- Отчетность
  - Допуск к экзамену на основе лабораторных
  - Экзамен



Позиционирование дисциплины

- Вводная дисциплина для нескольких треков
  - Вводит основные понятия
  - Дает базовые знания в области анализа и верификации программ
  - Позволяет осмысленно выбрать треки обучения во 2-3 семестре
- Связанные дисциплины
  - Трек «Статический анализ программ»
  - Трек «Динамический анализ программ»
  - Трек «Верификация ПО»
  - Трек «Конструирование компиляторов»
  - Трек «Проектирование языков программирования»



План курса

- Введение
- Качество ПО
  - Стандарты качества
  - Характеристики качества
  - Методы оценки качества ПО
    Программометрика
- Модели программ
  - Виды моделей программ
  - Построение моделей программ
- Статический анализ
  - Анализ потоков данных
  - Абстрактная интерпретация
  - Символьное исполнение
  - Bounded Model Checking
- Стандарты в области анализа программ
- Model Checking
  - Темпоральная логика
  - Верификация моделей программ
- Дедуктивная верификация
- Языки спецификаций ПО

Литература

- **Ю.Г. Карпов.** Model Checking. Верификация параллельных и распределенных программных систем. СПб:BHV, 2010, с. 552.
- **Д. Пелед, О. Грамберг, Э.М. Кларк.** Верификация моделей программ. Model Checking. МЦНМО, 2002, 416 с.
- **М.И. Глухих, В.М. Ицыксон.** Программная инженерия. Обеспечение качества программных средств методами статического анализа: уч. пособие. СПб: СПбГПУ, 2011, 150 с.
- **Н. И. Поликарпова, А.А. Шалыто.** Автоматное программирование. 2008. — 167 с.: ил.
- **F. Nielson, H. Nielson, C. Hankin.** Principles of Program Analysis. Springer: 1999, pp 452.
- **К. Лейно.** Доказательство корректности программ / Пер. с англ. А.Н. Киселева – М: ДМК Пресс, 2024. – 530 с.: ил.
- **А. Миронов.** Методы верификации программ М: ДМК Пресс, 2023. – 336 с.













